

基于 STM32 单片机的多功能避障小车

周 涛

(西北民族大学 电气工程学院, 兰州 730030)

摘 要: 综合应用 STM32 单片机技术和传感器检测技术, 设计一款多功能避障小车。通过安装检测防碰撞模块和循迹红外反光模块, 使小车具备智能避障、循迹的功能, 保证它能够准确避开障碍物, 按照设定路线行驶。该小车具有多功能、低成本、高效率的优点, 能够满足不同应用场景的需求。

关键词: 避障小车; STM32 单片机; 循迹

Multifunctional Obstacle Avoidance Car Based on STM32 Microcontroller

ZHOU Tao

(College of Electrical Engineering, Northwest Minzu University, Lanzhou 730030)

Abstract: A multifunctional obstacle avoidance car is designed by using STM32 microcontroller technology and sensor detection technology. By installing anti-collision detection module and tracking infrared reflective module, the car has intelligent obstacle avoidance and tracking functions to ensure that it can accurately avoid obstacles and drive according to the set route. The car has the advantages of multi-function, low cost and high efficiency, and can meet the needs of different application scenarios.

Keywords: obstacle avoidance car; STM32 microcontroller; tracking

随着科技的发展, 越来越多工具融入了智能化技术, 使其变得更加智能化和人性化。其中较为典型的例子就是智能小车, 将小车与避障模块相结合, 能够实现基础的避障功能, 若将其与全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 和智能化技术相结合, 可实现自动驾驶、工业物料自动配送、无人快递配送等功能。设计一款能够智能避障、前进方向无死角的多功能避障小车, 按照固定线路循迹, 在出现障碍物时能够通过转向、旋转、后退等操作进行避障。

1 设计方案

多功能避障小车的车体由亚克力板组成, 控制系统以 STM32F103C8T6 单片机为核心, 采用模块化设

计, 包括电源模块、检测防碰撞模块、TCRT5000 循迹红外反光模块、L298N 电机驱动模块以及电机, 如图 1 所示。其中, 检测防碰撞模块包括 HC-SR04 超声波测距模块、SG90 舵机模块和红外避障传感器, 安装在车体前方, 起到前方死区探测功能。小车下方接近人眼视线盲区处左右各安装一个红外避障传感器, 用于检测低处的障碍物; 车身顶端放置一个与 SG90 舵机模块相结合的 HC-SR04 超声波测距模块, 用于检测小车前行方向远处是否具有障碍物, 并根据程序设定方式进行避障。对于小车转向功能, 通过输出不同的脉冲宽度调制 (Pulse Width Modulation, PWM) 波形, 控制小车两个车轮的速度, 实现前进、转向、掉头的功能。

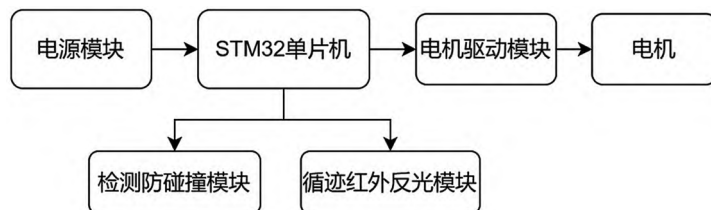


图 1 系统总体设计

2 硬件设计

2.1 STM32 单片机

采用 STM32F103C8T6 单片机作为主控芯片, 具有如下优势。第一, 高性能。72 MHz 的主频提供了较强的运算性能。第二, 丰富的外设功能。其包含模拟数字转换器 (Analog to Digital Converter, ADC)、通用同步异步收发器 (Universal Synchronous/Asynchronous

Receiver/Transmitter, USART)、串行外设接口 (Serial Peripheral Interface, SPI)、集成电路总线 (Inter-Integrated Circuit, I²C)、控制器局域网 (Controller Area Network, CAN) 等常用外设接口, 能满足各种应用需求。第三, 安全性和可靠性。内置看门狗电路, 防止程序死机。第四, 便于开发和调试。支持多个调试接口, 具有丰富的库函数, 方便开发和调试。

2.2 HC-SR04 超声波测距模块

HC-SR04 超声波测距模块主要用于测量小车前进方向是否有障碍物,与 SG90 舵机模块相结合,能够实现检测到前方有障碍物后自动寻找无障碍物阻挡道路前进的功能。

HC-SR04 超声波测距模块为当前测距使用的主流模块,简单且使用方便,只需要连接几个引脚即可。它具有 4 个引脚:VCC(正电源引脚)、GND(地引脚)、Trig(触发信号引脚)和 Echo(接收信号引脚)。通过控制触发信号的高低电平,可以实现距离测量^[1]。为了读取超声波模块所测量的距离,需要利用单片机的定时器功能。在超声波发射时启动定时器,接收到反射回来的超声波信号时暂停定时器,读取定时器在此期间记录的数值,然后通过公式计算小车前方障碍物的距离^[2],计算公式为

$$s = \frac{tc}{2} \quad (1)$$

式中: s 为测试距离; t 为高电平时间; c 为光速。

2.3 SG90 舵机模块

SG90 舵机具有较高的扭矩和较快的响应速度,能够在超声波测距模块检测到距离前方障碍物不足 30 cm 时,检测无障碍物路段,并将结果即时返回给单片机,从而及时调整小车运动方向。SG90 舵机具有 180° 的旋转范围,几乎能够全方位检测前进方向的障碍物。

2.4 红外避障传感器

考虑到超声波测距传感器安装于小车顶端,无法识别低矮障碍物,在小车两个车轮的前方分别安装一个红外避障传感器,起到辅助检测前方低处障碍物和转向时防碰撞的作用。该传感器为模块化传感器,因此只需要将其接入单片机的 PA11 和 PA12 口,单片机即可通过不断读取输入/输出(Input/Output,I/O)口的数值,判断前方是否具有障碍物,然后根据程序设定调整运动线路。

2.5 TCRT5000 循迹红外反光模块

TCRT5000 循迹红外反光模块的主要工作原理为红外发射二极管不断发射出红外线,根据红外接收管是否接收到红外线来判断小车是否压线。黑色具有较强的吸光能力,当循迹红外反光模块发射的红外线照射到黑线时,红外线会被黑线吸收,导致模块内的光敏三极管因收不到足够的光线而处于关闭状态。相

反,当红外线没有照射到黑线时,光敏三极管接收到反射回来的光线处于开启状态^[3]。这一特性使得循迹红外反光模块能够准确识别并跟随黑线轨迹。小车安装了两个循迹红外反光模块,使循迹路线的线宽适应性更强。

2.6 L298N 电机驱动模块

对于小车来说,选择合适的电机驱动模块尤为重要。L298N 电机驱动模块采用 H 桥电路结构,能够实现直流电机的速度和方向控制。其作为直流电机的驱动器,具有高电流输出能力,可以驱动电机在较大速度范围内运转,同时具有简单的控制接口,方便与微控制器等设备连接。

该电机驱动模块具有 IN1、IN2、IN3、IN4 这 4 个控制端子,通过对这 4 个端子输入高低电平信号,便能控制两个电机的正反转,实现小车的前进、左转、右转及原地掉头的功能。单片机通过对 L298N 电机驱动模块 ENA 引脚输出不同的 PWM 波来控制小车速度的控制。控制端子不同的电平信号组合所对应的直流电机状态如表 1 所示。

表 1 直流电机状态

ENA	IN1	IN2	直流电机状态
0	X	X	停止
1	0	0	制动
1	0	1	正转
1	1	0	反转
1	1	1	制动

2.7 蜂鸣器

为使小车避障过程更加明显,在小车上增加蜂鸣器。当车顶的超声波测距模块检测到障碍物,或者两侧的红外避障传感器检测到障碍物时,蜂鸣器会报警,发出短促的“滴滴”声,持续 1 s。

3 功能设计与实现

3.1 功能设计

小车具有多个功能。通过在小车上布置 3 个传感器模块,能够无死角地检测小车前进方向的障碍物,实现自动避障功能。借助循迹红外反光模块,能够实现按照固定路线前进的功能。

小车启动后直线前进,当遇到高障碍物时,超声波测距模块检测障碍物距小车的距离,若距离 d 小于 30 cm 则小车停止,蜂鸣器报警,报警声持续 1 s。然后舵机模块开始工作,带动超声波测距模块向左转

45° 进行测距, 等待 2 s 后向右转 90° 进行测距。如果左侧测量距离 D_1 和右侧测量距离 D_2 都大于 30 cm, 则比较测量数值大小, 使小车朝数值大的方向旋转; 如果一侧所测距离小于 30 cm, 另一侧所测距离大于 30 cm, 则小车向距离大于 30 cm 的一侧转弯; 如果两侧所测距离均小于 30 cm, 则小车倒退 2 s 然后左转,

转向过程持续 3 s。

当超声波测距模块未检测到障碍物, 但若小车下方某侧的红外避障传感器检测到了障碍物, 则小车向未检测到障碍物的一侧转向; 若两侧的红外避障传感器均检测到了障碍物, 则小车倒退 2 s 然后右转, 转向过程持续 3 s^[4]。小车避障流程如图 2 所示。

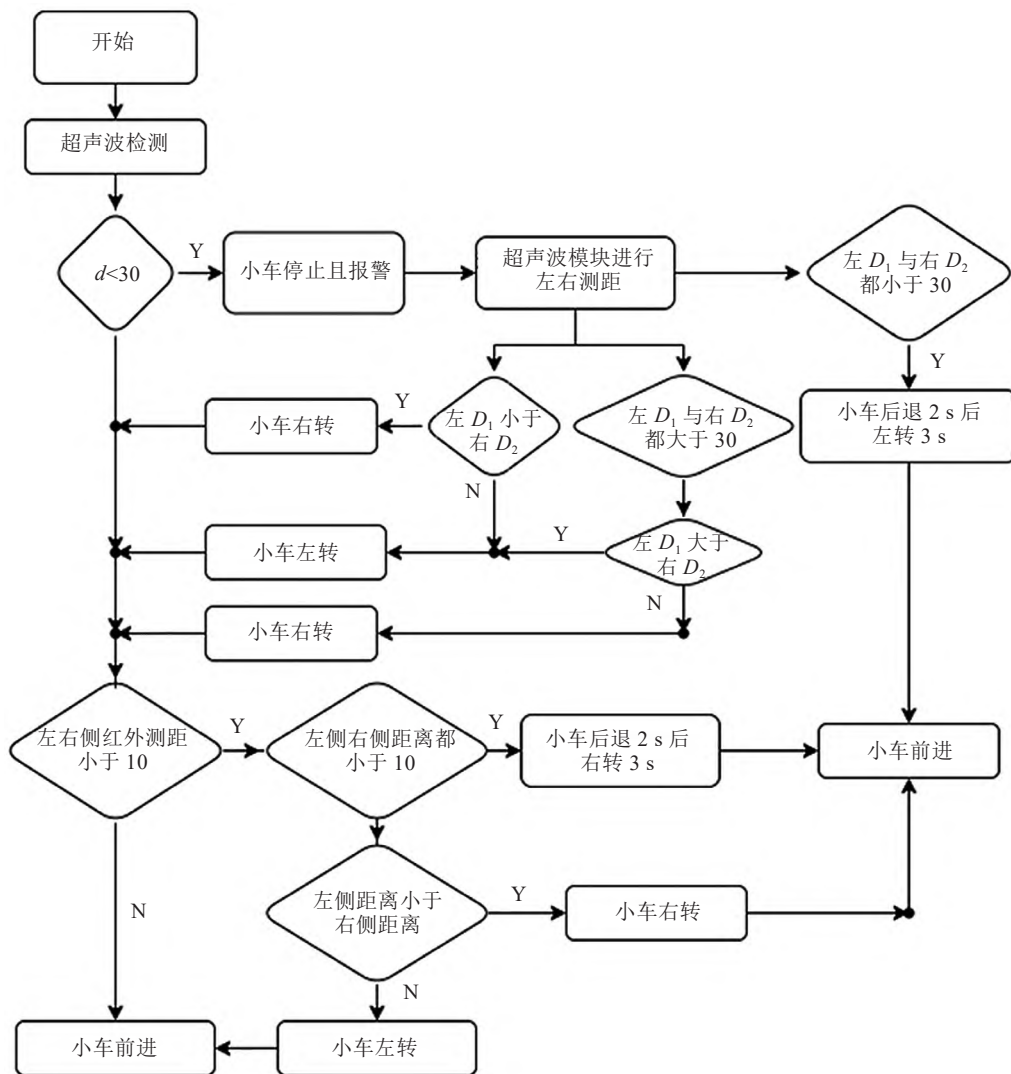


图 2 小车避障流程

当左循迹红外反光模块发出的红外线照射到黑色跑道上时, 红外被吸收, 该模块的 I/O 口输出高电平, 表示小车左轮压线。单片机读取到该 I/O 口为高电平后, 控制小车左转。当右循迹红外反光模块发出的红外线照射到黑色跑道上时, 红外被吸收, 该模块的 I/O 口输出高电平, 表示小车右轮压线。单片机读取到该 I/O 口为高电平后, 控制小车右转^[5]。如果单片机读取到左右循迹红外反光模块 I/O 口的输出都为低电平, 说明小车正沿规定路线直行, 无须调整小车方

向。如果 3 个传感器模块中任何一个模块检测到障碍物后, 则小车停止运动, 障碍物移开后继续沿设定路线前进。小车循迹流程如图 3 所示。

3.2 功能实现

3.2.1 超声波测距

小车的主要测距模块为 HC-SR04 超声波测距模块, 依靠两个关键引脚测量距离。Trig 引脚用于发送超声波, 而 Echo 引脚则用于接收被障碍物反弹回来的超声波。单片机给 Trig 引脚发送一个高电平信号,

然后读取 Echo 引脚的 I/O 口, 若 Echo 引脚为高电平则启用定时器开始计数, 然后一直读取 Echo 引脚的电平信号, 直到 Echo 引脚变为低电平时, 暂停定时器, 并读取定时器所记录的数据, 然后通过式 (1) 计算出当前小车距障碍物的距离^[6]。将 HC-SR04 超声波测距模块与 SG90 舵机模块相结合, 实现在出现障碍物时小车自动朝着无障碍物方向前进的功能。

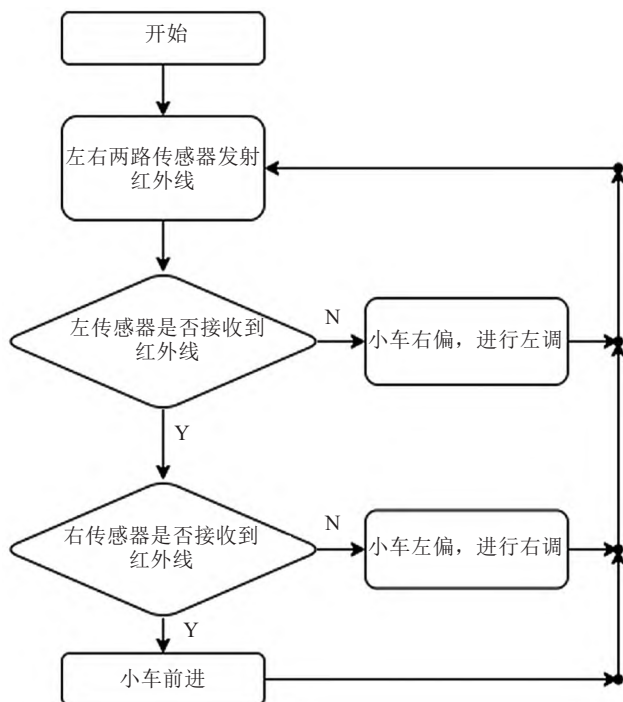


图3 小车循迹流程

3.2.2 转向功能

小车为包含 2 个驱动轮和 1 个万向轮的三轮小车, 因此要想实现前进、转弯、掉头等功能, 就要控制左右电机, 使其拥有不同的速度。小车前进时, 让左轮和右轮有相同的速度。如果想让小车左转, 就让左轮停止, 右轮低速转动; 如果想让小车右转, 就让右轮停止, 左轮低速转动。若想让小车实现原地旋转的功能, 就让一个轮子反转, 另一个轮子正转即可^[7]。

为了不让小车在转弯时因速度过快而与障碍物碰撞, 需要控制其速度。单片机能够通过输出 PWM 波, 控制电机转速。PWM 波的原理为通过改变高低电平的占空比, 达到控制电机转速的目的。PWM 波频率的计算公式为

$$f = \frac{f_i}{(A+1) \times (P+1)} \quad (2)$$

式中: f 为 PWM 波的频率; f_i 为主频数; A 为自动重装器系数; P 为预分频系数。

占空比的计算公式为

$$T = \frac{C}{A+1} \quad (3)$$

式中: T 为占空比; C 为捕获 / 比较器系数。在 keil 中调用 TIM_SetCompareX 函数设置参数中的 Compare 的值就能改变 PWM 的占空比。

4 测试与优化

4.1 电机驱动模块的测试与优化

通过编写程序控制 IN1、IN2、IN3、IN4 控制端子, 实现小车左右电机的旋转与停止。完成程序编写后, 能够实现小车电机的正反转和停止, 以及对小车运行时 4 种状态的速度控制。通过控制单片机输出不同的 PWM 波, 测试小车的前进、后退、转向功能。测试结果表明, 小车功能正常且速度合适。

4.2 红外避障传感器的测试与优化

红外避障传感器主要是辅助超声波测距模块, 识别低处障碍物。对于该传感器, 只需要读取其 I/O 口的电平信号, 即可判断是否遇到障碍物。通过调整单片机输出的 PWM 波, 控制小车转向时的速度, 确保其不会碰到障碍物。

经过多次测量小车转向时与障碍物的距离和调整红外检测模块的灵敏度, 确定在识别到障碍物时, 让小车有 10 cm 左右的转向安全距离。足够的转向空间和合适的转向速度, 才能保证在转向角度过大时, 小车成功转向而不是掉头。

4.3 超声波测距模块和舵机模块的测试与优化

首先将 HC-SR04 超声波测距模块与 STM32 开发板连接, 编写单个模块的程序。在测试过程中, 使用了一块 0.96 寸有机发光二极管 (Organic Light-Emitting Diode, OLED) 显示屏, 用于测试超声波测距模块程序编写的距离获取值是否准确。在程序编写完成且 OLED 显示屏显示的距离值准确后, 将其放置在一旁备用。

接着进行 SG90 舵机模块的测试, 编写好程序后, 观察舵机能否准确运行到程序设定好的角度, 若不能则调整编写程序中的参数, 反复测试直到其能多次达到固定角度。

完成前两个步骤后, 将舵机模块与超声波测距模块组装成一体化模块, 然后安装在小车上, 开始优化舵机的摆动范围。如果摆动范围过小, 会使小车遇到障碍物时选择后退, 然后向左旋转。因此, 设定舵机默认角

(下转第 55 页)

均优于设计要求，可有效保障检修人员作业安全。未来工作将进一步优化装置结构，开发智能监测功能，实现对安全带受力状态的实时监测和预警，为变电站设备检修提供更全面的安全保障。

参考文献

- [1] 秦炜聪, 虞琴, 罗喆, 等. 一种通用固定式安全带悬挂装置研制 [J]. 农村电气化, 2023 (12): 77-80.
- [2] 刘伟, 韦俊. 移动式安全带悬挂装置的设计与应用 [J]. 冶金动力, 2022 (5): 113-115.
- [3] 陈滔. 变压器便携可拆装式防坠落安全带悬挂装置的研究与应用 [J]. 技术与市场, 2021 (1): 83-85.
- [4] 高诚, 赵小兵, 杨晓彪. 新型安全带检测悬挂装置研制 [J]. 建筑机械, 2020 (1): 41-44.
- [5] 吴海良, 任雪辉. 电力施工安全带悬挂器检测报警装置研制 [J]. 中国高新区, 2018 (12): 146.

(上接第 51 页)

度为 90° ，左旋转角度为 135° ，右旋转角度为 45° 。

4.4 循迹红外反光模块的测试与优化

通过不断读取安装在小车前端的两个 TCRT5000 循迹红外反光模块的 I/O 口，来确认小车是否偏离目标线路。完成程序编写后，在最基础的直线段上进行测试和优化。经过测试发现，小车的两个循迹红外反光模块过于灵敏，导致小车不断调整方向。因此，调整该模块的灵敏度和芯片对该模块的读取速度。然后在 S、L、Z 形弯道上测试该模块，小车均能按照线路稳定行驶。

5 结语

综合运用多种传感器，以 STM32 单片机为核心控制芯片，设计一辆具有多种功能的避障小车。该小车能够全方位检测前进方向上的障碍物，并做出对应的处理如转弯、倒车、报警等。小车还具备循迹功能，能够按照指定路线前进。未来，可以进一步优化小车的性能，提升障碍物检测精度，扩大检测范围，增强寻迹功能的稳定性和准确性。同时，可以考虑增加其

功能，如无线通信、自主导航等，拓宽其应用领域。

参考文献

- [1] 钟家弘, 陶英婷. 基于 STM32 的超声波测距仪 [J]. 物联网技术, 2023 (9): 32-35.
- [2] 李晨, 梅鑫源, 王玉. 基于 STM32 的智能医药配送小车系统设计 [J]. 工业控制计算机, 2024 (8): 173-174.
- [3] 宋玉博, 郭宗祥, 张丰阁, 等. 基于 STM32 的智能循迹避障小车研究 [J]. 电脑编程技巧与维护, 2024 (8): 114-117.
- [4] 张凯. 基于微控制器的超声波定位设计 [J]. 现代电子技术, 2023 (3): 173-176.
- [5] 仇越. 基于 STM32 的智能小车设计 [J]. 工业控制计算机, 2023 (4): 158-159.
- [6] 陶非凡. 基于温湿度补偿的超声波测距系统设计 [J]. 电子制作, 2024 (16): 83-85.
- [7] 冯巧丽, 谢冲. 浅析基于 STM32 的智能小车设计 [J]. 中国设备工程, 2024 (16): 57-60.